UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JEANE MIRELE OLIVEIRA DA SILVA
CAIO CESAR MIRANDA DE OLIVEIRA
GUILHERME FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO
MATEO DELGADO TINOCO CALAZANS DUARTE

RELATÓRIO TÉCNICO: SIMULAÇÃO DE MONITORAMENTO DE SENSORES VIRTUAIS COM PROTOCOLO MQTT

MACAÍBA/RN

2026

1. Introdução 3
2. Descrição da simulação 3
2.1 Sensores 3
2.2 Broker MQTT 3
2.3 Irrigador 3
2.4 Painel de Controle 4
3. Arquitetura do Sistema 4
4. Tecnologias Utilizadas 5
5. Instruções de Execução 5
5.1 Preparação do Ambiente 5
5.2 Inicialização do Broker 5
5.3 Ordem de Execução dos Scripts 5

Links

Vídeo Demonstrativo: https://youtu.be/7yJeXKCScnc

Repositório no GitHub: https://github.com/JeaneMirele/MQTT_AGRO

1. Introdução

Este relatório apresenta a simulação de um ecossistema de Agricultura 4.0, com foco no monitoramento de sensores virtuais e controle de irrigação. O cenário representa uma fazenda inteligente onde a eficiência de irrigação é mediada utilizando uma arquitetura de mensageria baseada no protocolo MQTT.

2. Descrição da simulação

O fluxo operacional inicia-se com a coleta de dados dos sensores, especificamente temperatura e umidade. Estes dados são publicados em intervalos de 5 segundos para um Broker central. Um painel de monitoramento consome estas informações e as atualiza conforme o script de geração de dados.

2.1 Sensores

Scripts Python atuam como produtores (Publishers), enviando dados aleatórios em formato JSON para o tópico agro/sensores no broker de mensagens.

2.2 Broker MQTT

O servidor central recebe as mensagens e as distribui aos assinantes interessados.

2.3 Irrigador

Responsável por monitorar o nível de umidade do solo do assinante (Subscriber), quando a umidade atinge 30% o irrigador é ativado virtualmente, gerando uma mensagem de ativação.

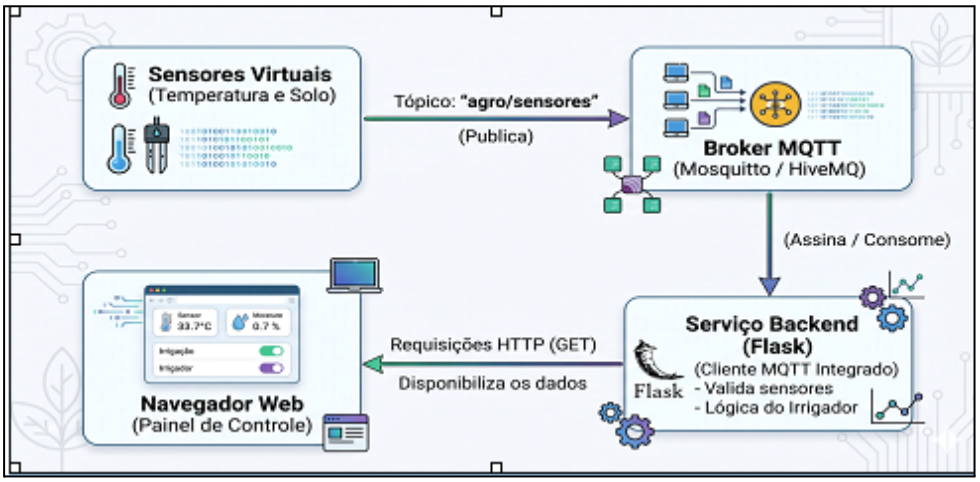
2.4 Painel de Controle

Foi construída uma interface gráfica web denominada "Fazenda Inteligente". Esse painel consome os dados atualizados do backend em tempo real e apresenta, de forma visual, a temperatura atual, a porcentagem de umidade do solo e alertas quando o irrigador é ativado.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do projeto segue o modelo de comunicação indireta (Publish/Subscribe). Abaixo está a representação estrutural do fluxo:

Figura 1: Digrama da arquitetura



Fonte: Gerada pelos autores (2026)

4. Tecnologias Utilizadas

Tabela 1: Tecnologias aplicadas no projeto

Tecnologia	Função no Projeto
MQTT	Protocolo de transporte de mensagens leve, ideal para sensores em áreas rurais.
Docker	Utilizado para rodar o Broker Mosquitto em um ambiente isolado.
Python 3.12	Linguagem base para o desenvolvimento de todos os scripts de simulação.
Flask	Framework web utilizado para criar o Dashboard de monitoramento em tempo real.
Paho-MQTT	Biblioteca cliente para integração do Python com o protocolo MQTT.

Fonte: Gerada pelos autores (2026)

5. Instruções de Execução

5.1 Preparação do Ambiente

É necessário garantir que o Docker Desktop esteja ativo e que as bibliotecas necessárias estejam instaladas no ambiente virtual (venv):

pip install paho-mqtt flask

5.2 Inicialização do Broker

Execute o comando Docker para subir o serviço Mosquitto:
docker run -d --name mosquitto -p 1883:1883 eclipse-mosquitto

5.3 Ordem de Execução dos Scripts

1. Execute o atuador: python irrigador.py
2. Inicie o servidor web: python app.py (Acesse *http://localhost:5000* no navegador)
3. Inicie o envio de dados: python sensor_ambiente.py